Solución de la pregunta 15

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · FORMA CANÓNICA CON PARÁMETRO

Para todo valor real de k, ¿cuál es el valor mínimo de $f(x) = x^2 - 2kx + k^2 + 3$?

A) $k^2 + 3$

B) 3

C) k

D) $3 - k^2$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Agrupa**
   $x^2 - 2kx + k^2 = (x - k)^2$.
2. **Forma canónica**
   $f(x) = (x - k)^2 + 3$.
3. **Concluye**
   El mínimo es 3, en $x = k$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es f(0), no el mínimo.

C) Es la abscisa del vértice.

D) Completa mal el cuadrado: resta k^2 dos veces.

Idea clave. Reconocer un trinomio cuadrado perfecto da la forma canónica de inmediato.